



# Informe técnico y propuesta de gestión agronómica anual

Cancha de fútbol - CARP Azuleño (Azul, Buenos Aires)



*Vista aérea de la cancha durante el relevamiento del 23 de septiembre de 2026.*

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Relevamiento        | 23 de septiembre de 2026                                                     |
| Superficie de juego | 7.000 m <sup>2</sup> (estándar)                                              |
| Período del plan    | Octubre de 2026 a septiembre de 2027                                         |
| Elaborado por       | Ing. Agr. Franco Martignoni - Matrícula profesional N° 4749<br>SuTurf Tandil |

## 1. Resumen ejecutivo

El 23 de septiembre de 2026 se realizó un relevamiento agronómico de la cancha del CARP Azuleño junto al canchero: recorrida completa, fotografía aérea con dron, extracción de muestras de suelo, medición de compactación con penetrómetro y revisión del riego, las pendientes y el drenaje. Este documento presenta el diagnóstico y una propuesta de manejo para los próximos 12 meses.

### Hallazgos principales

- **El suelo tiene buena estructura física.** Las muestras mostraron agregados granulares, poros visibles, olor a tierra limpia, sin capa negra ni capas duras, y raíces que superan los 20 cm de profundidad.
- **La compactación es superficial y localizada.** No se registró compactación severa en ninguna parte. Los valores más altos se dieron en la capa superficial de la zona del arquero, las áreas y el sector central, y la resistencia disminuye al profundizar.
- **La posición para el drenaje es favorable.** La cancha está elevada respecto de su entorno y tiene una zanja para el exceso de agua en la parte externa de los arcos. El riego se encuentra en buen estado.
- **El deterioro se concentra en las zonas de mayor uso** (arcos, áreas, punto penal, círculo central y eje longitudinal), con suelo expuesto y cobertura rala, y un pequeño desnivel de 4 a 5 cm en las áreas donde se acumula agua.
- **La cancha no cuenta con un programa de manejo anual** (aireación, arenado, sobresiembra, fertilización).

**Conclusión.** La cancha tiene un potencial alto: el problema es principalmente de superficie y de falta de manejo, y es recuperable con un programa planificado y sin obras mayores.

### Propuesta

Un programa anual de 17 intervenciones mecánicas (aireación, corte vertical, arenado y sobresiembra), control de malezas y fertilización con insumos aportados por el club, acompañado por planificación anual, visitas mensuales, capacitación del equipo, soporte constante, relevamiento de la maquinaria y una gestión pensada para presupuestos acotados.

|                       |                    |                                      |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>\$13.455.000</b>   | <b>\$1.121.250</b> | <b>50%</b>                           |
| Inversión anual total | Promedio mensual   | Bonificación en honorarios mensuales |

Valores en pesos argentinos a septiembre de 2026. Los fertilizantes (150 kg de urea y 120 kg de MAP o DAP) y el servicio de minipala para cargar la arena son aportados por el club y no están incluidos en el total. Las labores incluyen fletes y viáticos por el traslado de la maquinaria a Azul. La arena está valorizada a \$25.000 por tonelada, un valor representativo de lo que se paga hoy en Tandil; el club puede gestionarla por su cuenta, en cuyo caso el total anual es de \$10.830.000.

## 2. Relevamiento realizado

| Qué se relevó                    | Cómo                                                                                                                               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manejo actual y funcionamiento   | Recorrida completa y conversación con el canchero.                                                                                 |
| Estado del césped y zonificación | Fotografía aérea con dron y fotografías a nivel de suelo. Quedan como línea base para comparar en las visitas de seguimiento.      |
| Estructura del suelo             | Muestras extraídas con calador: estructura, raíces, olor y presencia de capas.                                                     |
| Compactación                     | Penetrómetro de varilla de 10 mm, hasta aproximadamente 20 cm de profundidad, en distintos sectores de la cancha.                  |
| Riego, pendientes y drenaje      | Inspección visual y consulta al canchero sobre el comportamiento con lluvias.                                                      |
| Análisis de laboratorio          | No realizado por el momento. Las conclusiones sobre fertilidad química (pH, materia orgánica, fósforo, textura) quedan pendientes. |

**Alcance.** El diagnóstico se basa en observaciones de campo de un único día. Al no haber análisis de laboratorio, lo referido a fertilidad se presenta como recomendación y no como conclusión.

## 3. Diagnóstico

### 3.1 Estado del césped y patrón de desgaste

Desde el aire se ve un patrón claro: cobertura densa y verde oscuro en los laterales y en los sectores de menor uso, y cobertura rala con suelo expuesto sobre el eje longitudinal, el círculo central, el punto penal y las áreas. Se trata de un césped mixto, con una base estival tipo gramilla, raigrás y presencia de trébol blanco y otras especies de hoja ancha. Además se observan manchones circulares de color más oscuro repartidos por la cancha, que se caracterizarán en las próximas visitas, y sombra del arbolado perimetral sobre una franja lateral.



Figura 1. Vistas aéreas: sector central con círculo y zona del arco, donde se concentra el suelo expuesto.



Figura 2. De izquierda a derecha: zona del arquero con suelo expuesto; otro arco con costra y grietas superficiales; sector con buena cobertura; muestra de suelo sobre césped con trébol.

### 3.2 Suelo

Las muestras extraídas con calador presentan un suelo oscuro, con agregados granulares que se desmenuzan con facilidad, poros visibles y muy poco fieltro entre el césped y el suelo. No se observaron capas negras ni capas duras en la profundidad muestreada, el olor era el de una tierra limpia (sin olores sulfurosos, que se asocian a falta de aireación) y las raíces superan los 20 cm de profundidad. En los sectores de mayor uso se observa una costra superficial que reduce la entrada de agua.



Figura 3. Muestras de suelo (izquierda) y medición de compactación con penetrómetro (derecha).

### 3.3 Compactación

Se midió con un penetrómetro de varilla de 10 mm (área de punta  $0,79 \text{ cm}^2$ ) hasta unos 20 cm de profundidad. El equipo entrega fuerza en kgf; para expresarla como presión se divide por el área de la punta.

| Sector                                   | Fuerza máx. (kgf)             | Presión aprox. (MPa) | Interpretación                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Mayor parte de la cancha                 | aprox. 20                     | aprox. 2,5           | Compactación moderada, sin capa limitante.                                     |
| Zona del arquero, áreas y sector central | aprox. 40 (picos de hasta 48) | aprox. 5 (hasta 6)   | Compactación alta, puntual y superficial. La zona del arquero fue la más dura. |

En todas las mediciones la resistencia fue alta solo al comienzo de la clavada y luego disminuyó, lo que indica una compactación de la capa superficial (por uso y falta de manejo) y no una capa endurecida en profundidad. Esto coincide con las raíces profundas observadas. Como referencia orientativa, alrededor

de 2 MPa suele considerarse el nivel a partir del cual se restringe el crecimiento de raíces en suelos agrícolas; no existe un umbral único para césped deportivo. Las lecturas dependen de la humedad del suelo, por lo que se repetirán en condiciones comparables en cada visita de seguimiento.

### 3.4 Drenaje, pendientes y riego

- **Drenaje superficial favorable:** la cancha está elevada respecto del entorno y cuenta con una zanja para el exceso de agua en la parte externa de los arcos.
- **Acumulación de agua en las áreas:** con lluvias se junta agua en el triángulo compactado de las áreas, sobre todo en el área sur, que está entre 4 y 5 cm más baja (unos 10 a 15 m<sup>2</sup> por área). La compactación superficial y el desnivel se refuerzan entre sí: el agua entra menos, el sector se pisotea más cuando está blando y la costra se agrava.
- **Riego:** se encuentra en buen estado.

### 3.5 Síntesis

| Factor                | Estado    | Comentario                                                  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Estructura del suelo  | Favorable | Agregados granulares, poros visibles, sin capas limitantes. |
| Enraizamiento         | Favorable | Raíces de más de 20 cm de profundidad.                      |
| Compactación          | Atención  | Superficial. Alta y puntual en arcos, áreas y centro.       |
| Drenaje superficial   | Favorable | Cancha elevada y zanja perimetral en los arcos.             |
| Desnivel en las áreas | Atención  | 4 a 5 cm, 10 a 15 m <sup>2</sup> por área; acumula agua.    |
| Riego                 | Favorable | En buen estado.                                             |
| Cobertura del césped  | Atención  | Rala en las zonas de mayor uso.                             |
| Fertilidad química    | Pendiente | Sin análisis de laboratorio.                                |
| Programa de manejo    | Atención  | No existe un plan anual de labores.                         |

## 4. Propuesta de manejo anual

### Objetivos

- Recuperar la cobertura en las zonas de mayor uso y sostenerla durante todo el año.
- Aflojar la costra superficial y mejorar la entrada de agua, sin intervenciones profundas que el suelo no requiere.
- Corregir el desnivel de las áreas para evitar que se acumule agua.
- Instalar un manejo ordenado y sostenible, con un equipo de trabajo capacitado.

## Labores

| Labor                                            | Para qué sirve                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aireado con slicer profundo                      | Fractura la costra y las capas superficiales sin arrancar el césped; se puede usar con la cancha en actividad.                                                                                       |
| Púa hueca + corte vertical + arena               | Perfora el suelo y renueva la superficie, y permite incorporar arena para mejorar la infiltración y nivelar. Requiere minipala a cargo del club para cargar la arena.                                |
| Siembra y resiembra de raigrás perenne turf type | Cubre las zonas peladas y mantiene la densidad del césped en otoño e invierno.                                                                                                                       |
| Control de malezas de hoja ancha                 | Reduce la competencia sobre el césped.                                                                                                                                                               |
| Fertilización                                    | Sostiene el crecimiento y la recuperación tras las labores. Los insumos los aporta el club.                                                                                                          |
| Corrección de desniveles                         | Relleno por capas finas en las áreas (4 a 5 cm; 10 a 15 m <sup>2</sup> por área), integrado a los arenados. Requiere alrededor de 1 a 2 t de material, contenido en los volúmenes de arena del plan. |

### Requisitos para las arenadas

El club debe contar con el servicio de una **minipala** que permita cargar la arena rápidamente: aproximadamente 1 hora de trabajo cada vez que se arena. Lo ideal, en los primeros años, son 3 arenadas por año de 30 a 35 t. Este servicio corre por cuenta del club y no está incluido en el presupuesto. **La arena también puede ser gestionada por el club:** el valor que figura en este informe es representativo de lo que se paga hoy en Tandil.

## Cronograma

| Mes           | Labor                                                                                    | Insumos                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Octubre       | Aireado slicer profundo (1). Control de malezas (1).                                     | -                                                         |
| Noviembre     | Fertilización.                                                                           | Urea 50 kg (club)                                         |
| Diciembre     | Púa hueca + corte vertical + arena (3 pasadas).                                          | Arena 35 t                                                |
| Enero         | Aireado slicer profundo (2).                                                             | -                                                         |
| Febrero       | Fertilización.                                                                           | Urea 50 kg (club)                                         |
| Marzo - Abril | Púa hueca + corte vertical + siembra + arena (4 pasadas: 1 a fin de marzo y 3 en abril). | Arena 35 t. Semilla 240 kg. MAP/DAP 60 kg en abril (club) |
| Mayo          | Fertilización.                                                                           | Urea 50 kg (club)                                         |
| Junio         | Aireado slicer profundo o púa hueca (1). Resiembra.                                      | Semilla 120 kg                                            |
| Julio         | Solo visita de seguimiento.                                                              | -                                                         |
| Agosto        | Púa hueca + corte vertical + arena (3 pasadas). Resiembra.                               | Arena 35 t. Semilla 120 kg                                |
| Septiembre    | Fertilización. Evaluación anual y ajuste del plan del ciclo siguiente.                   | MAP/DAP 60 kg (club)                                      |

En todos los meses se realiza la visita de seguimiento. Las fechas dentro de cada mes (inicio, mediados o fin) se ajustan al calendario deportivo del club y a las condiciones climáticas.

## Insumos

| Insumo                               | Cantidad anual                   | Referencia para 7.000 m <sup>2</sup>                                                                     |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arena rubia o de médano              | 105 t (3 arenadas de 30 a 35 t)  | Alrededor de 1 cm por año (unos 15 kg/m <sup>2</sup> ). Precio de referencia; puede gestionarla el club. |
| Semilla de raigrás perenne turf type | 480 kg (240 + 120 + 120)         | Aproximadamente 34 g/m <sup>2</sup> en abril y 17 g/m <sup>2</sup> en junio y en agosto.                 |
| Urea                                 | 150 kg (3 aplicaciones de 50 kg) | Aporte del club. Unos 69 kg de N por año.                                                                |
| MAP o DAP                            | 120 kg (2 aplicaciones de 60 kg) | Aporte del club.                                                                                         |

Con los fertilizantes aportados se cubren unos 82 kg de nitrógeno y 62 kg de fósforo ( $P_2O_5$ ) por año, es decir alrededor de 117 kg de N/ha y 89 kg de  $P_2O_5$ /ha, un aporte de mantenimiento (cálculo con MAP 11-52-0). Como no hay análisis de suelo, la dosis de fósforo debe considerarse conservadora y se recomienda validarla con un análisis cuando sea posible.

## 5. Qué incluye el servicio

Además de las labores, la propuesta incluye un acompañamiento profesional durante todo el año:

| Servicio                                         | Alcance                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planificación anual                              | Diseño del programa de manejo de los 12 meses: labores, momentos, insumos y zonas, con ajustes según el clima y el calendario deportivo.                               |
| Visitas mensuales                                | Recorrida técnica, observación del estado del césped, mediciones de seguimiento (compactación y cobertura), registro fotográfico y ajuste del plan.                    |
| Capacitación a los equipos de trabajo            | Al canchero y a quienes el club considere: manejo diario de la cancha (corte, riego, fertilización y resiembra), identificación de problemas y criterios para decidir. |
| Soporte constante                                | Consultas por WhatsApp y en las visitas mensuales, con libertad de comunicación para asesoramiento cada vez que el club lo necesite.                                   |
| Relevamiento de la maquinaria del club           | Inventario y estado de los equipos, plan de mejora, mantenimiento y uso adecuado.                                                                                      |
| Gestión con bajos recursos o presupuesto acotado | El plan se adapta a la capacidad económica del club (ver sección siguiente).                                                                                           |

## 6. Gestión con presupuesto acotado

Criterios para recuperar la cancha con un presupuesto acotado:

- **Priorizar por zona y por impacto.** Se empieza por arcos, áreas, punto penal, círculo central y eje longitudinal, donde se concentra el desgaste, y luego se extiende al resto.
- **Aprovechar los recursos propios.** Los fertilizantes los aporta el club, la arena puede gestionarla el club y tareas simples, como la resiembra, las realiza su equipo una vez capacitado.
- **Escalonar las inversiones.** El plan se puede dividir en etapas para acompañar los gastos con los ingresos. Los meses de mayor inversión son diciembre, abril y agosto.
- **Medir antes de gastar.** Las mediciones periódicas permiten postergar o evitar labores que no hagan falta.
- **Equipamiento progresivo.** Cuando el club pueda, se recomienda incorporar análisis de suelo, pulverizador de 100 a 200 litros, fertilizadora/sembradora manual, rolo liso y rolo slicer (fuera de este presupuesto).

## 7. Inversión

| Concepto                                      | Detalle                                                                                        | Monto               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Labores mecánicas y control de malezas        | 17 intervenciones. Incluyen fletes y viáticos por el traslado de la maquinaria a Azul.         | \$5.070.000         |
| Insumos: arena (valor de referencia)          | 105 t x \$25.000. Valor representativo del precio actual en Tandil; el club puede gestionarla. | \$2.625.000         |
| Insumos: semilla de raigrás perenne turf type | 480 kg x \$4.500                                                                               | \$2.160.000         |
| Insumos: fertilizantes                        | 150 kg de urea + 120 kg de MAP o DAP, aporte del club                                          | A cargo del club    |
| Servicio de minipala para cargar la arena     | 1 hora de trabajo por arenada (3 arenadas por año)                                             | A cargo del club    |
| Honorarios: planificación anual               | 600 AGROs x \$2.000                                                                            | \$1.200.000         |
| Honorarios: visitas mensuales                 | 12 meses x 200 AGROs x \$2.000                                                                 | \$4.800.000         |
| Bonificación al club                          | 50% de los honorarios mensuales                                                                | -\$2.400.000        |
| <b>Total anual</b>                            |                                                                                                | <b>\$13.455.000</b> |

Los honorarios se calculan según los valores del Colegio de Ingenieros (1 AGRO = \$2.000). Valores en pesos argentinos a septiembre de 2026. Forma de pago y actualización: a convenir.

### Si el club gestiona la arena

Sin los \$2.625.000 de arena, el total anual es de **\$10.830.000**. La minipala para cargarla sigue a cargo del club.

### Flujo mensual

| Mes          | Labores            | Insumos            | Honorarios         | Total del mes       |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Octubre      | \$670.000          | -                  | \$1.400.000        | \$2.070.000         |
| Noviembre    | -                  | -                  | \$200.000          | \$200.000           |
| Diciembre    | \$1.200.000        | \$875.000          | \$200.000          | \$2.275.000         |
| Enero        | \$450.000          | -                  | \$200.000          | \$650.000           |
| Febrero      | -                  | -                  | \$200.000          | \$200.000           |
| Marzo        | \$300.000          | \$875.000          | \$200.000          | \$1.375.000         |
| Abril        | \$900.000          | \$1.080.000        | \$200.000          | \$2.180.000         |
| Mayo         | -                  | -                  | \$200.000          | \$200.000           |
| Junio        | \$450.000          | \$540.000          | \$200.000          | \$1.190.000         |
| Julio        | -                  | -                  | \$200.000          | \$200.000           |
| Agosto       | \$1.100.000        | \$1.415.000        | \$200.000          | \$2.715.000         |
| Septiembre   | -                  | -                  | \$200.000          | \$200.000           |
| <b>Total</b> | <b>\$5.070.000</b> | <b>\$4.785.000</b> | <b>\$3.600.000</b> | <b>\$13.455.000</b> |

Los honorarios de octubre incluyen la planificación anual. La columna de honorarios muestra los valores ya bonificados. Los insumos incluyen la arena a valor de referencia.

## 8. Aportes del club y próximos pasos

---

### Aportes del club

- Los fertilizantes: 150 kg de urea y 120 kg de MAP o DAP por año.
- **El servicio de minipala para cargar la arena:** 1 hora de trabajo por arenada, con 3 arenadas por año de 30 a 35 t (lo ideal en los primeros años).
- **Opcional:** la gestión de la arena por parte del club, que reduce el total anual a \$10.830.000.
- La participación del canchero y de quienes el club designe en la capacitación y en las tareas propias del plan.
- La coordinación de las fechas de labores con el calendario deportivo.

### Próximos pasos

- Aprobación del plan y del presupuesto por parte del club.
- Inicio en octubre con el aireado con slicer profundo y el control de malezas, junto con la primera visita de seguimiento.
- Definición de la fecha del relevamiento de la maquinaria y de la capacitación del equipo.
- Análisis de suelo cuando el presupuesto lo permita, para ajustar la fertilización.



**Ing. Agr. Franco Martignoni**

Matrícula profesional N° 4749

SuTurf Tandil

## Anexo. Registro fotográfico del relevamiento



Vista aérea del perímetro con arbolado y tribunas (izquierda) y vista general con el sector de vestuarios (derecha).



Costra superficial y grietas en un arco (izquierda); medición de compactación con el penetrómetro y lectura en pantalla (centro y derecha).

### Nota metodológica

La presión de penetración se calculó como fuerza dividida por el área de la punta:  $\text{MPa} = \text{kgf} \times 0,0981 / \text{cm}^2$ . Con una punta de 10 mm de diámetro ( $0,79 \text{ cm}^2$ ), 20 kgf equivalen a unos 2,5 MPa y 40 kgf a unos 5 MPa. Las mediciones se realizaron con un único equipo y en un solo día; el valor de cada visita de seguimiento debe compararse con estas lecturas iniciales usando la misma punta, la misma profundidad y registrando la humedad del suelo.